

Unit 9

Acid & Base Imbalance

Adult I



ลาลีน เจริญจิตต์, M.N.S.

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Unit 9

Acid–Base Imbalance



Learning Outcomes

เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ นิสิตสามารถ

1

อธิบายกลไกการรักษาสมดุลกรด-ด่างของร่างกายได้

2

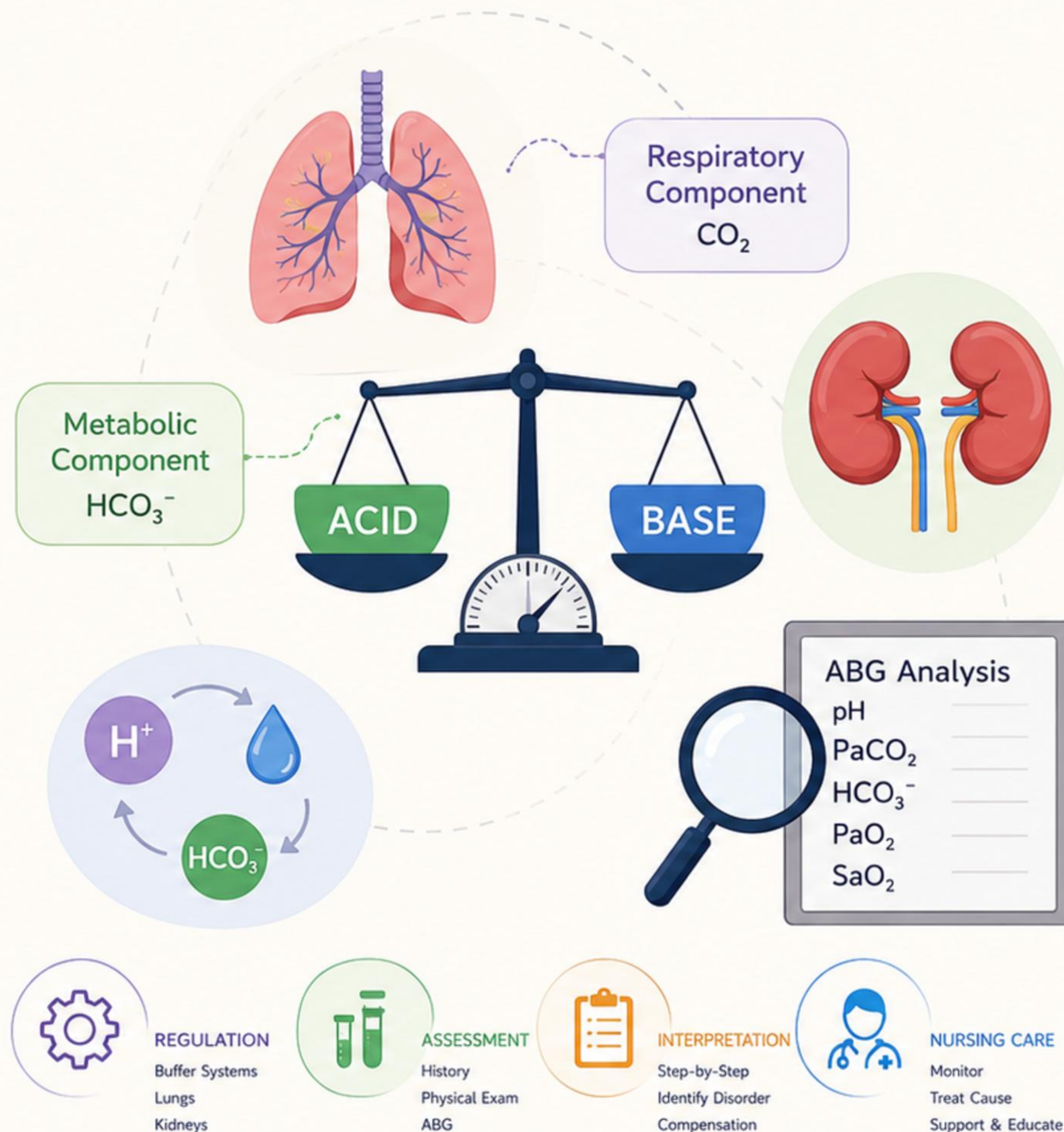
แปลผล Arterial Blood Gas (ABG) อย่างเป็นขั้นตอน

3

จำแนก Respiratory และ Metabolic Acid–Base Disorders ได้

4

เชื่อมโยงผล ABG กับการพยาบาลผู้ป่วยได้



Review

กลไกหลักในการรักษาสมดุลกรด-ด่าง (Acid-Base Balance)

“

สมดุลกรด-ด่างคงที่
เพื่อให้เซลล์ทำงานได้อย่างเหมาะสม



01 Buffer

ด่านแรกในการป้องกันการเปลี่ยนแปลง pH
รวดเร็ว ภายในวินาที



ระบบบัฟเฟอร์ที่สำคัญ



1 Bicarbonate buffer
(H_2CO_3 / HCO_3^-)

ระบบบัฟเฟอร์หลัก
ใน extracellular fluid



2 Protein buffer
(เช่น Hemoglobin,
Plasma protein)

จับ H^+ หรือปล่อย H^+
ได้



3 Phosphate buffer
(H_2PO_4^- / HPO_4^{2-})

สำคัญใน intracellular fluid และ renal tubule

หน้าที่

- จับกรดที่เพิ่มขึ้น (จับ H^+) หรือด่างเบสที่เพิ่มขึ้น (จับ H^+)
- ลดการเปลี่ยนแปลง pH อย่างฉับพลัน
- เป็นด่านแรก ก่อนการชดเชยจากปอดและไต



Key Point

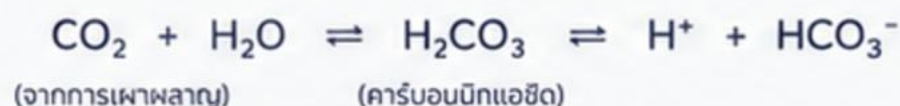
Buffer = รวดเร็ว แต่ความสามารถจำกัด

02 Lung

ควบคุม PaCO_2 โดยการปรับการหายใจ
รวดเร็ว ภายในนาที



กลไก



เพิ่มการระบายอากาศ

$\downarrow \text{PaCO}_2 \downarrow$
 $\downarrow \text{H}^+ \downarrow$
 $\text{pH} \uparrow$ (ด่างขึ้น)

ลดการระบายอากาศ

$\uparrow \text{PaCO}_2 \uparrow$
 $\downarrow \text{H}^+ \uparrow$
 $\text{pH} \downarrow$ (กรดลง)

หน้าที่

- ขับ CO_2 ซึ่งเป็นกรดระเหย (volatile acid)
- ปรับ pH โดยเปลี่ยน PaCO_2
- เป็นกลไกชดเชยที่รวดเร็วที่สุด

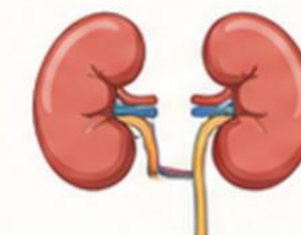


Key Point

Lung = เร็วที่สุด (นาที) แต่ไม่สามารถ
เพิ่ม HCO_3^- ได้

03 Kidney

ควบคุม HCO_3^- และขับ H^+ ออกจากร่างกาย
ช้า แต่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน (ชั่วโมง-วัน)



กลไกสำคัญ



1 Reabsorb HCO_3^-
~ 80–90% ที่ proximal tubule



2 Secrete H^+
ที่ distal tubule และ collecting duct



3 Generate new HCO_3^-
สร้าง HCO_3^- ใหม่และปล่อยเข้าสู่เลือด

หน้าที่

- รักษาและฟื้นฟู HCO_3^- ในเลือด
- ขับ H^+ ออกในรูป NH_4^+ , H_2PO_4^- และกรดโทเตรด
- เป็นกลไกชดเชยที่ช้าที่สุด แต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด



Key Point

Kidney = ช้าที่สุด (ชั่วโมง-วัน) แต่มีประสิทธิภาพ
และสามารถสร้าง HCO_3^- ใหม่ได้



Remember!

Buffer
เร็ว วินาที



Lung
เร็ว นาที



Kidney
ช้า ชั่วโมง-วัน



ทำงานร่วมกัน เพื่อคง
pH ในช่วงปกติ 7.35 – 7.45

สมการ Henderson-Hasselbalch

$$\text{pH} = 6.1 + \log \frac{\text{HCO}_3^-}{0.03 \times \text{PaCO}_2}$$



Normal ABG

ค่าปกติของ Arterial Blood Gas ในผู้ใหญ่

Parameter	Normal Value	Meaning
pH	7.35 – 7.45 <i>7.4 ปกติ</i>	ความเป็นกรด-ด่างของเลือด
 PaCO₂ (mmHg)	<i>น้อยกว่า</i> 35 – 45 <i>มากกว่า</i> <i>กรด</i>	ความดันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด (การหายใจ) <i>respiratory</i>
 HCO₃⁻ (mEq/L)	22 – 26	ไบคาร์บอเนต (การควบคุมโดยไต) <i>metabolic</i>
 PaO₂ (mmHg)	<i>ปกติ</i> 80 – 100 <i>ต่ำกว่า</i>	ความดันของออกซิเจนในเลือด <i>mild 60-80, moderate 40-60, severe < 40</i>
 SaO₂ (%)	95 – 100	ร้อยละความอิ่มตัวของออกซิเจนในฮีโมโกลบิน

หมายเหตุ: ค่าอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามห้องปฏิบัติการและภาวะของผู้ป่วย

ถ้า PCO2 / HCO3 ไม่สมดุลจะส่งผลต่อ pH

★ KEY POINTS



PaCO₂
ดูแลโดยปอด
(เร็ว ภายในนาที)



HCO₃⁻
ดูแลโดยไต
(ช้า ภายในชั่วโมง-วัน)



สมดุลกรด-ด่าง
เกิดจากการทำงาน
ร่วมกันของปอด ไต
และระบบบัฟเฟอร์



ช่วง pH ปกติ
แสดงว่าร่างกายมี
การชดเชยที่เหมาะสม

compensate → ถ้า no คือ HCO3 หรือ normal
→ ถ้า compensate ก็ คือว่า ดูค่าอื่น

ABG EQUATION (ตรวจสอบความเหมาะสม)

$$\text{pH} \approx 6.1 + \log \frac{[\text{HCO}_3^-]}{0.03 \times \text{PaCO}_2}$$

ตัวอย่าง (ค่าปกติ)

$$\begin{aligned} \text{pH} &\approx 6.1 + \log \frac{24}{0.03 \times 40} > \\ &= 6.1 + \log 20 \\ &= 6.1 + 1.30 \\ &= 7.40 \text{ (อยู่ในช่วงปกติ)} \end{aligned}$$



Normal ABG

สมดุลกรด-ด่าง
อยู่ในภาวะปกติ

ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องของค่า ABG
และช่วยประเมินความผิดปกติ

ถ้า normal ค่าอื่นปกติ

ถ้า complete compensate pH ก็จะอยู่ในค่าปกติ

ความหมายของค่า ABG

pH

7.35 – 7.45 = ปกติ
 < 7.35 = ภาวะกรด (Acidemia)
 > 7.45 = ภาวะด่าง (Alkalemia)

PaCO₂

สะท้อนการทำงานของปอด (Respiratory component)
 ↑ PaCO₂ = ภาวะคั่งคาร์บอนไดออกไซด์ (respiratory acidosis)
 ↓ PaCO₂ = ภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ (respiratory alkalosis)

HCO₃⁻

สะท้อนการทำงานของไต (Metabolic component)
 ↓ HCO₃⁻ = ภาวะกรดเมตาบอลิก (metabolic acidosis)
 ↑ HCO₃⁻ = ภาวะด่างเมตาบอลิก (metabolic alkalosis)

PaO₂

สะท้อนการแลกเปลี่ยนก๊าซ/ออกซิเจนในเลือด

SaO₂

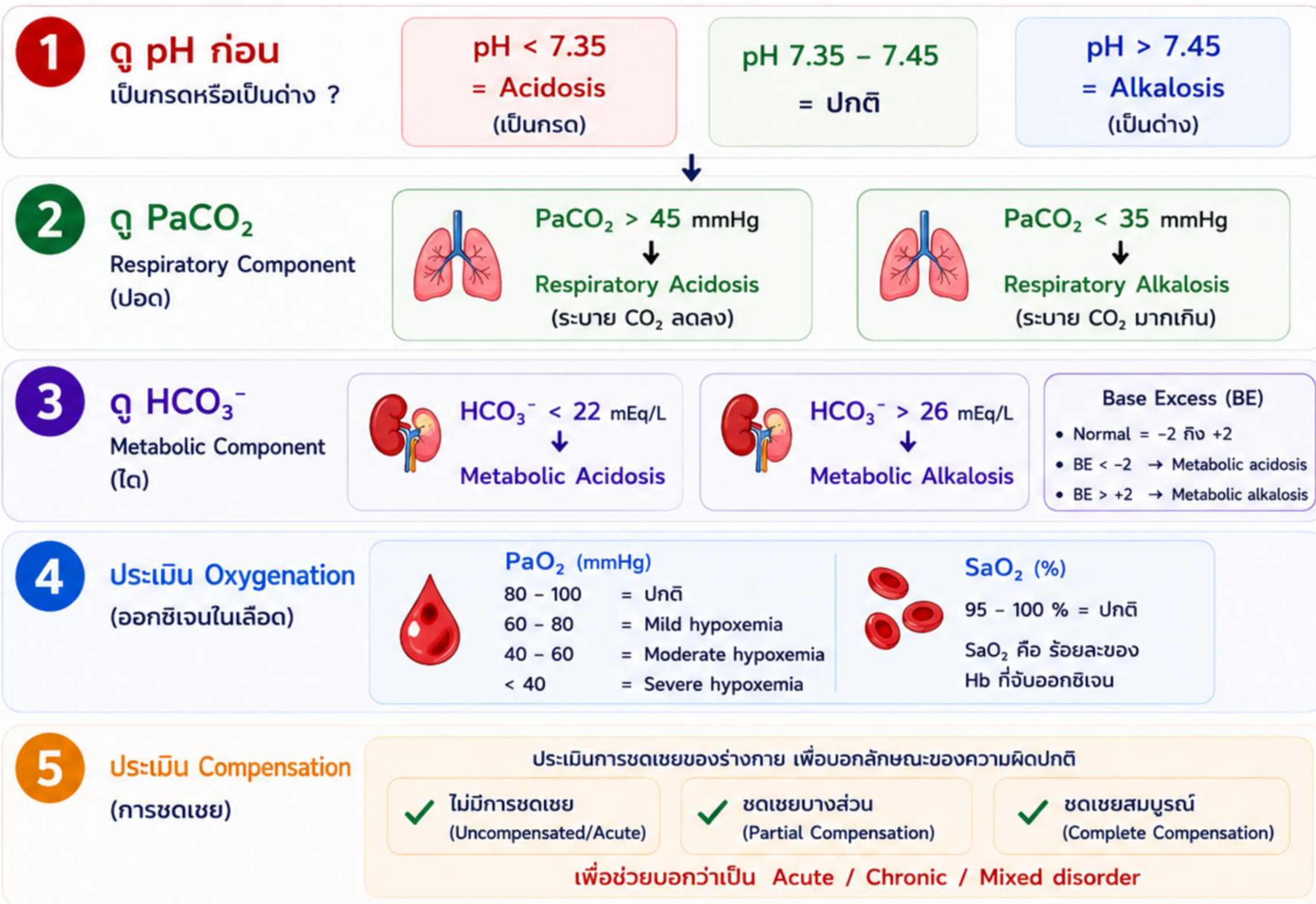
PaO₂ 80–100 mmHg และ SaO₂ 95–100% = ปกติ

ค่าต่ำกว่าปกติ = ภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ (Hypoxemia)

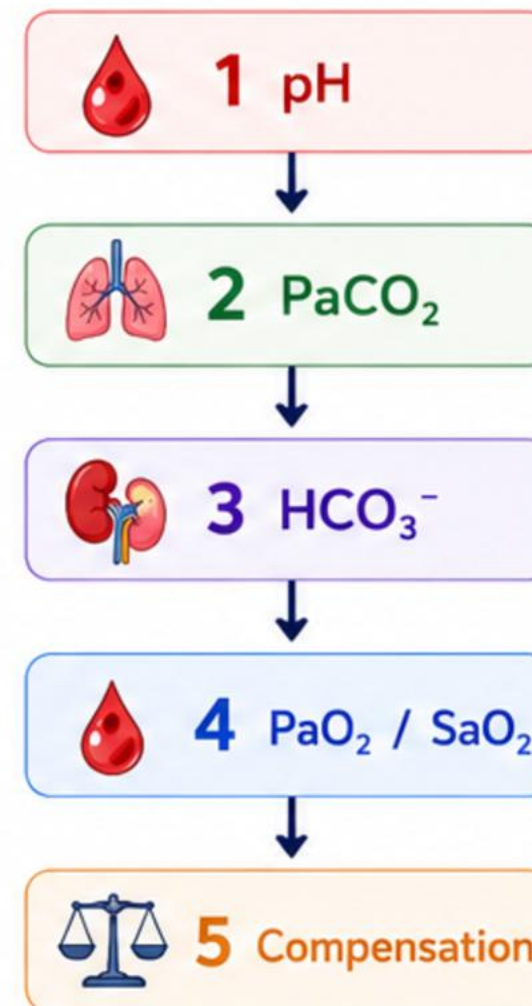


How to Interpret ABG

แนวทางการแปลผล Arterial Blood Gas (5 ขั้นตอน)



ลำดับการแปลผล ABG



Remember

1 2 3 4 5

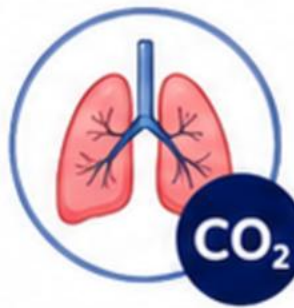
$pH \rightarrow PaCO_2 \rightarrow HCO_3^-$

$\rightarrow$ Oxygenation $\rightarrow$ Compensation



หมายเหตุ: ค่าอ้างอิงอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามห้องปฏิบัติการ และภาวะของผู้ป่วย

ABG = Arterial Blood Gas | pH 7.35 - 7.45 | $PaCO_2$ 35 - 45 mmHg | HCO_3^- 22 - 26 mEq/L | PaO_2 80 - 100 mmHg | SaO_2 95 - 100%



RESPIRATORY ACIDOSIS

ภาวะกรดจากการหายใจ (CO₂ คั่งจากการระบายออกลดลง)

NORMAL ABG (ค่าปกติ)

pH	PaCO ₂	HCO ₃ ⁻	PaO ₂	SaO ₂
7.35 – 7.45	35 – 45 mmHg	22 – 26 mEq/L	80 – 100 mmHg	95 – 100 %

1 สาเหตุและกลไก

การระบาย CO₂ ลดลง → CO₂ คั่งในเลือด (PaCO₂ ↑)
 เกิดกรดคาร์บอนิก (H₂CO₃) ↑ → pH ↓ (เป็นกรด)



สาเหตุที่พบบ่อย

- COPD / Exacerbation
- Severe asthma attack
- Pneumonia
- Hypoventilation (obesity hypoventilation syndrome)
- Sedative / Opioid overdose
- Neuromuscular disease
- Chest wall deformity

2 ลักษณะ ABG

PaCO₂ ↑
> 45 mmHg



HCO₃⁻ ↑
(Renal compensation)



pH ↓
< 7.35



PaO₂ ↓
(ถ้ามีภาวะปอดผิดปกติร่วม)
 SaO₂ ↓
(ถ้ามีภาวะปอดผิดปกติร่วม)

4 อาการและอาการแสดง



ระบบประสาท

- ปวดศีรษะ
- ง่วงซึม
- สับสน
- ชี้นิ้ว / โคม่า (รุนแรง)



ระบบหัวใจและหลอดเลือด

- หัวใจเต้นเร็ว
- หลอดเลือดขยาย
- ความดันอาจลดลง



ระบบหายใจ

- หายใจช้าและลึก
- หายใจลำบาก
- มีโรคปอดเป็นพื้นฐาน



กล้ามเนื้อ

- อ่อนแรง
- กระตุก

3 การชดเชยโดยไต (Renal Compensation)

ไตจะกักเก็บ HCO₃⁻ และขับ H⁺ ออก เพื่อชดเชยกรด

ระยะเวลา	การเปลี่ยนแปลง	HCO ₃ ⁻ (เพิ่มขึ้น)	หมายเหตุ
Acute (นาที-ชั่วโมงแรก)	HCO ₃ ⁻ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	↑ ~ 1 mEq/L ต่อ PaCO ₂ ↑ 10 mmHg	ไตยังชดเชยได้น้อย
Early compensation (2-3 วัน)	HCO ₃ ⁻ เพิ่มขึ้นมากขึ้น	↑ ~ 3.5 – 4 mEq/L ต่อ PaCO ₂ ↑ 10 mmHg	เริ่มชดเชยได้ชัดเจน
Chronic/Complete compensation (3-5 วันขึ้นไป)	HCO ₃ ⁻ เพิ่มขึ้นมากที่สุดและคงที่	↑ ~ 4 – 5 mEq/L ต่อ PaCO ₂ ↑ 10 mmHg	ชดเชยได้สูงสุด

ประมาณการ HCO₃⁻ ที่เพิ่มขึ้นใน Chronic Respiratory Acidosis

HCO₃⁻ ↑ ≈ 4 mEq/L ต่อ PaCO₂ ↑ 10 mmHg

5 ตัวอย่าง ABG

Acute Respiratory Acidosis

pH	7.25	• PaCO ₂ สูง
PaCO ₂	60 mmHg	• HCO ₃ ⁻ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
HCO ₃ ⁻	24 mEq/L	• pH ต่ำ

Chronic Respiratory Acidosis

pH	7.32	• PaCO ₂ สูง
PaCO ₂	60 mmHg	• HCO ₃ ⁻ เพิ่มขึ้นมาก
HCO ₃ ⁻	30 mEq/L	• pH ใกล้เคียงปกติ/ยังต่ำเล็กน้อย



KEY POINTS



PaCO₂ ↑
เกิดจากการหายใจ
ระบาย CO₂ ลดลง



ไตจะกักเก็บ HCO₃⁻
เพื่อชดเชยกรด



ถ้าชดเชยได้ไม่พอ
pH จะยังเป็นกรด

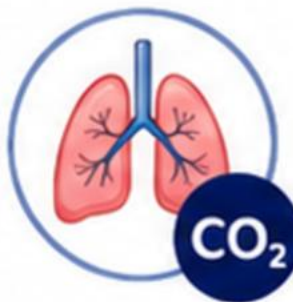


มักพบร่วมกับ
ภาวะพร่องออกซิเจน

REMEMBER



Respiratory Acidosis = "CO₂ คั่ง"
 PaCO₂ ↑ → HCO₃⁻ ↑ (ชดเชยโดยไต) → pH ↓



RESPIRATORY ACIDOSIS

TREATMENT

การรักษาภาวะกรดจากการหายใจ
(CO₂ คั่งจากการระบายออกลดลง)

NORMAL ABG (ค่าปกติ)

pH	PaCO ₂	HCO ₃ ⁻	PaO ₂	SaO ₂
7.35 - 7.45	35 - 45 mmHg	22 - 26 mEq/L	80 - 100 mmHg	95 - 100 %



เป้าหมายการรักษา

- ระบาย CO₂ ออกจากร่างกายให้ได้มากขึ้น
- ลด PaCO₂ → pH กลับเข้าสู่ภาวะปกติ



1 รักษาสาเหตุและแก้ไขปัจจัยกระตุ้น



โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)

- Bronchodilator
- Steroid (inhaled / systemic)
- รักษาการติดเชื้อ (Antibiotic)
- พ่นยาขยายหลอดลม
- หยุดสูบบุหรี่



หอบทืดกำเริบรุนแรง

- Bronchodilator
- Steroid
- แก้ไขสิ่งกระตุ้น (allergen, infection)



ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ / อ้วนลงพุง

- CPAP / BiPAP
- ลดน้ำหนัก



ยาที่กดการหายใจ / สารเสพติด

- หยุดยา/ลดขนาดยา
- พิจารณาให้ Antidote (เช่น Naloxone) หากสงสัย opioid overdose

2 เพิ่มการระบายอากาศ (Ventilatory Support)

ให้ O₂ อย่างเหมาะสม

- เป้าหมาย SpO₂ 88-92% (ในผู้ป่วย COPD เสี่ยง CO₂ คั่งมากขึ้น หากให้ O₂ มากเกินไป)



พิจารณาใช้เครื่องช่วยหายใจ

- Non-invasive ventilation (NIV)
 - BiPAP เป็นทางเลือกแรกใน COPD exacerbation ที่มี hypercapnia
- Invasive mechanical ventilation เมื่อมีภาวะ:
 - หายใจล้มเหลวรุนแรง
 - หดแรงหายใจ
 - หดสติ / ไม่สามารถปกป้องทางเดินหายใจ



ตั้งค่าเครื่องช่วยหายใจ (หลักการ)

- เพิ่ม Minute ventilation (↑ RR หรือ ↑ VT)
- ปรับให้ PaCO₂ ลดลง
- ระวัง Auto-PEEP ใน COPD

3 ดูแลแบบประคับประคอง



ติดตามอาการและค่า ABG

- ประเมินอาการหายใจ
- ติดตาม ABG ช้าตามความเหมาะสม



แก้ไขความผิดปกติร่วม

- ภาวะขาดเกลือแร่ (โดยเฉพาะ K⁺, Mg²⁺)
- ภาวะติดเชื้อ, ภาวะน้ำเกิน/ขาดน้ำ



ให้สารน้ำและโภชนาบำบัด

- ให้สารน้ำอย่างเหมาะสม
- โภชนาบำบัดเพื่อเพิ่มพลังงาน ช่วยกลืนเนื้อหายใจ



กายภาพบำบัดทรวงอก

- ช่วยระบายเสมหะ
- หายใจสอน (Breathing exercise) และการไออย่างมีประสิทธิภาพ

4 สิ่งที่ต้องระวัง



ให้ O₂ สูงเกินไป
→ เพิ่ม CO₂ คั่ง (ลด hypoxic drive) ในผู้ป่วย COPD



กดการหายใจจากยา
เช่น Sedative, Opioid, Benzodiazepine



ผู้ป่วยอาจไม่แสดงอาการ
ช่วงแรกแม้ว่า PaCO₂ สูง

เกณฑ์พิจารณาส่งต่อ ICU

- pH < 7.25
- PaCO₂ สูงมากและอาการแย่ลง
- หายใจล้มเหลว / หดสติ
- ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

REMEMBER



สาเหตุ
ระบาย CO₂ ลดลง
(PaCO₂ ↑)



แก้สาเหตุ
รักษาโรค/สิ่งกระตุ้น
และเพิ่มการระบายอากาศ



พยุ่งการหายใจ
O₂ เหมาะสม / เครื่องช่วยหายใจ
เมื่อจำเป็น



ติดตามและประเมิน
อาการ + ABG
อย่างต่อเนื่อง



เป้าหมาย
PaCO₂ ↓ → pH ปกติ
ผู้ป่วยอาการดีขึ้น



RESPIRATORY ALKALOSIS

ภาวะต่างจากการหายใจ (CO₂ ลดลงจากการหายใจมากเกินไป)

NORMAL ABG (ค่าปกติ)

pH
7.35 - 7.45

PaCO₂
35 - 45
mmHg

HCO₃⁻
22 - 26
mEq/L

PaO₂
80 - 100
mmHg

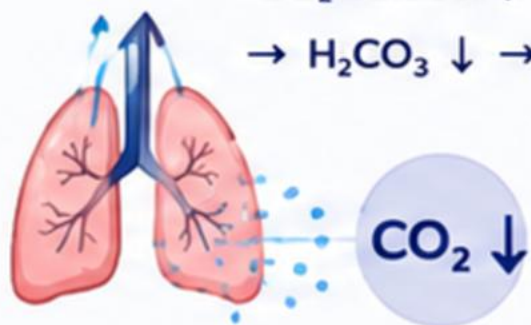
SaO₂
95 - 100
%

1 สาเหตุและกลไก

หายใจมากเกินไป → ระบาย CO₂ มากเกินไป

→ CO₂ ในเลือด (PaCO₂) ↓

→ H₂CO₃ ↓ → pH ↑ (เป็นด่าง)



สาเหตุที่พบบ่อย

- Anxiety / Panic attack
- Pain
- Hypoxemia
- Fever
- Sepsis
- Pregnancy
- High altitude
- Iatrogenic (เช่น mechanical ventilation)
- Liver disease (early stage)
- Salicylate toxicity (early)

2 ลักษณะ ABG

PaCO₂ ↓
< 35 mmHg

HCO₃⁻ ↓
(Renal compensation)

pH ↑
> 7.45

PaO₂ ↓
(ถ้ามีภาวะพร่องออกซิเจนร่วม)
SaO₂ ↓
(ถ้ามีภาวะพร่องออกซิเจนร่วม)

4 อาการและอาการแสดง



ระบบประสาท

- เวียนศีรษะ
- ปวดศีรษะ
- สับสน
- ชัก (ในรายรุนแรง)



ระบบหัวใจและหลอดเลือด

- ใจสั่น (Tachycardia)
- เจ็บหน้าอก
- ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง



ระบบหายใจ

- หายใจเร็ว ลึก
- รู้สึกหายใจไม่อึด



กล้ามเนื้อ

- ชาหรือเกร็ง
- ตะคริว
- มือสั่น

สาเหตุของอาการส่วนใหญ่มาจาก ↓ CO₂ → ↑ pH → ทำให้ Ca²⁺ ในเลือดลดลง (↓ ionized Ca²⁺)

3 การชดเชยโดยไต (Renal Compensation)

ไตจะลดการสร้างและเพิ่มการขับ HCO₃⁻ เพื่อชดเชยภาวะด่าง

ระยะเวลา	การเปลี่ยนแปลง	HCO ₃ ⁻ (ลดลง)	หมายเหตุ
Acute (นาที-ชั่วโมงแรก)	HCO ₃ ⁻ ลดลงเล็กน้อย	↓ ~ 2 mEq/L ต่อ PaCO ₂ ↓ 10 mmHg	ไตเริ่มขับ HCO ₃ ⁻
Early compensation (2-3 วัน)	HCO ₃ ⁻ ลดลงมากขึ้น	↓ ~ 4 - 5 mEq/L ต่อ PaCO ₂ ↓ 10 mmHg	ชดเชยได้ดีขึ้น
Chronic/Complete compensation (3-5 วันขึ้นไป)	HCO ₃ ⁻ ลดลงมากที่สุด และคงที่	↓ ~ 4 - 5 mEq/L ต่อ PaCO ₂ ↓ 10 mmHg	ชดเชยได้สูงสุด

ประมาณการ HCO₃⁻ ที่คาดว่าจะลดลงใน Chronic Respiratory Alkalosis

HCO₃⁻ ↓ ≈ 4-5 mEq/L ต่อ PaCO₂ ↓ 10 mmHg

5 ตัวอย่าง ABG

Acute Respiratory Alkalosis

pH 7.50
PaCO₂ 28 mmHg ↓
HCO₃⁻ 22 mEq/L (ปกติหรือลดลงเล็กน้อย)
• PaCO₂ ต่ำ
• HCO₃⁻ ลดลงเล็กน้อย
• pH สูง

Chronic Respiratory Alkalosis

pH 7.48
PaCO₂ 28 mmHg ↓
HCO₃⁻ 19 mEq/L ↓
• PaCO₂ ต่ำ
• HCO₃⁻ ลดลงมาก (ชดเชยโดยไต)
• pH สูง

Remember

Respiratory Alkalosis

= "หายใจมากเกินไป"

PaCO₂ ↓

→ HCO₃⁻ ↓ (ไตชดเชย)

→ pH ↑ (เป็นด่าง)

★ KEY
POINTS



หายใจมากเกินไป
→ PaCO₂ ↓



ไตขับ HCO₃⁻
เพื่อลดความเป็นด่าง



ชดเชยได้ดีในระยะ
Chronic (3-5 วันขึ้นไป)



มักพบร่วมกับภาวะ
พร่องออกซิเจน



ติดตามอาการ + ABG
และรักษาสาเหตุเป็นหลัก



RESPIRATORY ALKALOSIS

TREATMENT

การรักษาภาวะต่างจากการหายใจ
(CO₂ ลดลงจากการหายใจมากเกินไป)

NORMAL ABG (ค่าปกติ)				
pH	PaCO ₂	HCO ₃ ⁻	PaO ₂	SaO ₂
7.35 – 7.45	35 – 45 mmHg	22 – 26 mEq/L	80 – 100 mmHg	95 – 100 %



เป้าหมายการรักษา

- ลดการหายใจที่มากเกินไป
- เพิ่ม PaCO₂ ให้กลับเข้าสู่ช่วงปกติ
- HCO₃⁻ ลดลง (ตามการชดเชย) → pH กลับสู่ปกติ
- รักษาและแก้ไขสาเหตุของโรค



1 รักษาสาเหตุและแก้ไขปัจจัยกระตุ้น

- ภาวะทางจิตใจ**
 - Anxiety / Panic attack
 - ให้ reassurance, อธิบายสาเหตุ
 - เทคนิคผ่อนคลาย: หายใจช้า ๆ, ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
- ภาวะพร่องออกซิเจน (Hypoxemia)**
 - ให้ออกซิเจน (Titrate O₂)
 - รักษาโรคปอด/หัวใจที่ทำให้เกิด Hypoxemia
- อาการปวด**
 - ประเมินระดับความปวด
 - ให้ยาแก้ปวดที่เหมาะสม
- ไข้ (Fever)**
 - ให้ยาลดไข้ และรักษาสาเหตุ
- ตั้งครรภ์**
 - ให้ reassurance ว่าเป็นภาวะปกติในระยะตั้งครรภ์
- โรคตับ (Early stage)**
 - ดูแลตามสาเหตุของโรคตับ

2 ควบคุมและลดการหายใจมากเกินไป (Ventilatory Control)

- สอนและให้ผู้ป่วยหายใจช้าลง**
 - แนะนำให้หายใจช้าและลึก
 - นับลมหายใจ 4-6 ครั้ง/นาที
 - หายใจเข้าผ่านจมูก หายใจออกผ่านปาก
- หายใจกลับเข้าไปใหม่ (เฉพาะรายที่เหมาะสม)**
 - ให้หายใจเข้าออกในถุงกระดาษ
 - (Paper bag rebreathing)
 - ครั้งละ 5-10 นาที
 - หากไม่มีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือปอดอุดตัน

- หลีกเลี่ยงการรักษาที่ไม่จำเป็น**
 - ไม่ให้ออกซิเจนการหายใจ โดยไม่จำเป็น
 - หลีกเลี่ยงการใส่ท่อช่วยหายใจ หากไม่จำเป็น

3 ปรับสมดุลอิเล็กโทรไลต์

- แก้ไขภาวะ:**
 - โพแทสเซียมต่ำ (Hypokalemia)
 - แมกนีเซียมต่ำ (Hypomagnesemia)
 - แคลเซียมต่ำ (Hypocalcemia) (พบได้จากการหายใจเร็ว)
- ตรวจและแก้ไขให้กลับสู่ปกติ

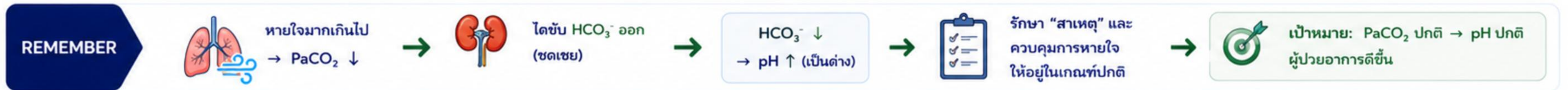
4 ให้สารน้ำและโภชนาการ

- ให้สารน้ำ (IV fluid) ตามความเหมาะสม
- ให้สารอาหารครบถ้วน เพื่อป้องกันภาวะอ่อนเพลีย
- รักษาภาวะขาดน้ำ (Dehydration)

5 ติดตามอาการและค่า ABG

- ติดตามอาการทางคลินิก
- ติดตามค่า ABG ช้าตามความเหมาะสม
- ประเมินประสิทธิผลของการรักษา

- ข้อควรระวัง**
 - การหายใจกลับเข้าไปใหม่ ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มี COPD, หอบหืดรุนแรง, ภาวะหัวใจล้มเหลว, หรือเสี่ยงต่อการอาเจียนสำลัก
 - หลีกเลี่ยงการให้ยากดการหายใจ เช่น Benzodiazepine, Opioid จนกว่าจะจำเป็น และอยู่ภายใต้การเฝ้าระวัง
 - ประเมินภาวะพร่องออกซิเจนก่อนเสมอ





METABOLIC ACIDOSIS

ภาวะกรดจากความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญ
(HCO_3^- ลดลง / กรดคั่งในร่างกาย หรือเบสสูญเสีย)

NORMAL ABG (ค่าปกติ)

pH

7.35 - 7.45

PaCO_2

35 - 45
mmHg

HCO_3^-

22 - 26
mEq/L

PaO_2

80 - 100
mmHg

SaO_2

95 - 100
%

1 สาเหตุและกลไก



การสร้างกรดเพิ่มขึ้น (เพิ่ม H^+)

- Lactic acidosis (ช็อก, sepsis, ขาดออกซิเจน)
- Ketoacidosis (Diabetic, Alcoholic, Starvation)
- Renal failure (uremia) • ยาพิษ: Methanol, Ethylene glycol, Salicylate
- สารพิษ: INH, Iron



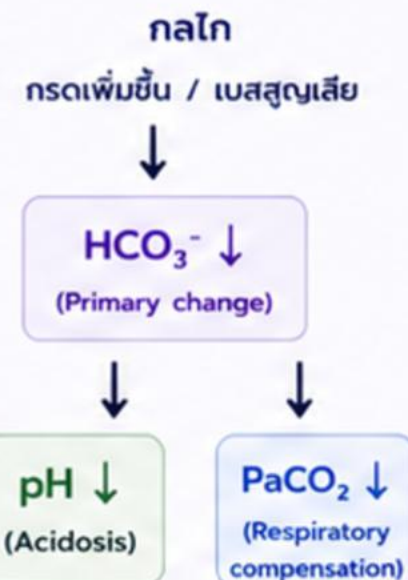
การสูญเสีย HCO_3^- (เบส)

- GI loss: Diarrhea, Fistula, Pancreatic drainage
- Renal loss: RTA (Type 1, 2, 4), Diuretic (carbonic anhydrase inhibitor)



การทำงานของไตลดลง

- Renal failure (ลดการขับ H^+ และสร้าง HCO_3^- ลดลง)
- Uremic acidosis



2 ลักษณะ ABG

$\text{HCO}_3^- \downarrow$
< 22 mEq/L

$\text{pH} \downarrow$
< 7.35

$\text{PaCO}_2 \downarrow$
(ชดเชยโดยปอด)

PaO_2 อาจปกติ
หรือผิดปกติได้
 SaO_2 อาจลดลงได้

** BE (Base Excess) < -2 mEq/L (เป็นลบมากขึ้น) **

3 อาการและอาการแสดง



ระบบหายใจ

- หายใจเร็ว ลึก
- ชดเชย (Kussmaul respiration)



ระบบหัวใจและหลอดเลือด

- หัวใจเต้นเร็ว
- ความดันโลหิตต่ำ



ระบบประสาท

- ปวดศีรษะ
- สับสน ชั่วขณะ
- อาจหมดสติ



กล้ามเนื้อ

- อ่อนแรง
- ปวดเมื่อย



อื่น ๆ

- เบื่ออาหาร กลืนลำบาก
- อาเจียน
- ปวดท้อง

4 การชดเชยโดยไต (Renal Compensation)

ไตจะเพิ่มการขับ H^+ และสร้าง HCO_3^- ใหม่ เพื่อชดเชยกรดส่วนเกิน

ระยะเวลา	การเปลี่ยนแปลง	HCO_3^-	PaCO_2 (คาดว่า)	หมายเหตุ
Acute (นาที-ชั่วโมงแรก)	ไตเริ่มขับ H^+ (ยังไม่มาก)	$\uparrow$ เล็กน้อย	$\text{PaCO}_2 \downarrow$ ตามการชดเชย (ทันที)	ยังคงเป็นกรด
Early compensation (2-3 วัน)	$\uparrow$ มากขึ้น	$\uparrow$ มากขึ้น	$\text{PaCO}_2 \downarrow$ มากขึ้น	เริ่มดีขึ้น
Chronic/Complete compensation (3-5 วันขึ้นไป)	$\uparrow$ มากที่สุด จนเกือบปกติ	$\uparrow$ มากที่สุด	$\text{PaCO}_2 \downarrow$ มากที่สุด	pH อาจกลับสู่ปกติ (ถ้าไม่มีกรดต่อเนื่อง)

การชดเชยโดยปอด (Respiratory Compensation)

Hyperventilation $\rightarrow \text{PaCO}_2 \downarrow$ เพื่อช่วยเพิ่ม pH

5 ตัวอย่าง ABG

Acute Metabolic Acidosis

pH 7.20
 HCO_3^- 12 mEq/L $\downarrow$
 PaCO_2 24 mmHg $\downarrow$ (ชดเชย)

- HCO_3^- ลดมาก
- pH เรียกว่ากรด
- PaCO_2 ลดลงทันที

Chronic Metabolic Acidosis (Compensated)

pH 7.38
 HCO_3^- 20 mEq/L $\downarrow$ (ใกล้ปกติ)
 PaCO_2 32 mmHg $\downarrow$ (ชดเชยมาก)

- ไตชดเชยได้นานขึ้น
- pH อาจกลับสู่ปกติได้

เกณฑ์วินิจฉัย Metabolic Acidosis

- $\text{pH} < 7.35$
- $\text{HCO}_3^- < 22$ mEq/L
- $\text{PaCO}_2 < \text{ปกติ}$ (ชดเชย)
- $\text{BE} < -2$ mEq/L

สูตรช่วยประเมินการชดเชย (Winter's formula)

Expected PaCO_2
 $= 1.5 \times [\text{HCO}_3^-] + 8 \pm 2$

ถ้า PaCO_2 สูงกว่าค่าที่คาด $\rightarrow$ อาจมี
Respiratory acidosis ร่วมด้วย

ถ้า PaCO_2 ต่ำกว่าค่าที่คาด $\rightarrow$ อาจมี
Respiratory alkalosis ร่วมด้วย



REMEMBER

METABOLIC ACIDOSIS

- $\text{HCO}_3^- \downarrow$ (Primary)
- pH $\downarrow$ (Acidosis)
- $\text{PaCO}_2 \downarrow$ (Respiratory compensation)
- คิดถึงสาเหตุ: เพิ่มกรด / สูญเสียเบส / ไตทำงานลดลง

KEY POINTS



$\text{HCO}_3^- \downarrow$
เป็นการเปลี่ยนแปลงหลัก



ปอดหายใจเร็ว ลึก
เพื่อขับ CO_2 ออก



ไตจะขับ H^+ และสร้าง HCO_3^-
เพิ่มขึ้นในระยะยาว



ประเมินการชดเชย
และหาสาเหตุเสมอ



พิจารณา Mixed disorder
หากค่าไม่เป็นไปตามการชดเชยที่ควรจะเป็น



ติดตามอาการ + ABG อย่างต่อเนื่อง
และรักษาสาเหตุเป็นหลัก



METABOLIC ACIDOSIS TREATMENT

การรักษากรดจากความผิดปกติ
ของกระบวนการเผาผลาญ
(HCO_3^- ลดลง / กรดคั่งในร่างกาย)

NORMAL ABG (ค่าปกติ)

pH
7.35 – 7.45

PaCO_2
35 – 45
mmHg

HCO_3^-
22 – 26
mEq/L

PaO_2
80 – 100
mmHg

SaO_2
95 – 100
%



เป้าหมายการรักษา (Goals)

- แก้ไขสาเหตุ
- ปรับสมดุลกรด-ด่าง
- รักษาภาวะแทรกซ้อน
- ป้องกันการเกิดซ้ำ



รักษา
สาเหตุหลัก



ลดกรดคั่ง
เพิ่ม HCO_3^-



พยุงการทำงานของ
อวัยวะ



ติดตามและ
ประเมินผลต่อเนื่อง

1 รักษาและแก้ไขสาเหตุหลัก (Treat the cause)



เพิ่ม HCO_3^- สูญเสีย (GI loss)

- Diarrhea: ให้สารน้ำทดแทน, ORS or IV fluid
- Pancreatic / biliary fistula: รักษาสาเหตุ



ลดการสร้างกรด (ลด production of acid)

- DKA: Insulin + IV fluid + K^+ replacement
- Lactic acidosis: Treat sepsis, hypoperfusion, hypoxia, shock



เพิ่มการขับกรด (เพิ่ม excretion of acid)

- Renal failure: พิจารณา RRT
- Uremic acidosis: Dialysis



ยาหรือสารพิษ (Toxins / drugs)

- Methanol / Ethylene glycol: Fomepizole + Dialysis
- Salicylate toxicity: Alkalinization + Dialysis

2 ให้สารน้ำ (IV Fluid Therapy)



- เลือกชนิดสารน้ำตามสาเหตุและภาวะผู้ป่วย
- Hypovolemia / Sepsis
 - 0.9% NSS or Balanced crystalloid (LR / Plasma-Lyte) 20–30 mL/kg และประเมินต่อเนื่อง
- DKA
 - 0.9% NSS 15–20 mL/kg/hr จนกว่าจะ stable แล้วเปลี่ยนเป็น 0.45% NSS
- Renal failure
 - จำกัดปริมาณน้ำตามภาวะน้ำเกิน



ประเมิน: BP, HR, urine output, edema, electrolytes, ABG

3 ให้ Sodium Bicarbonate (Bicarbonate Therapy)

✓ ข้อบ่งชี้ (Indications)

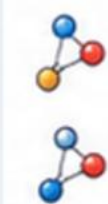
- pH $\leq$ 7.1 (รุนแรง)
- $\text{HCO}_3^- \leq$ 10–12 mEq/L
- K^+ สูงและมี EKG changes
- Rhabdomyolysis รุนแรง
- Drug overdose (TCA, Salicylate)
- ก่อนทำการผ่าตัด/CPR ในภาวะ acidosis รุนแรง

⚠ ขนาดและวิธีให้

- 1.3–2 mEq/kg IV หยดช้า หรือ infusion 3 amps (150 mEq) ใน D5W 1 L หยดที่ 100–150 mL/hr
- ประเมินซ้ำ ABG ทุก 2–4 ชม.

เป้าหมาย: pH $>$ 7.20 และ $\text{HCO}_3^- >$ 15 mEq/L (หลีกเลี่ยงทำให้เกิด alkalosis และ volume overload)

4 แก้ไขความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์และสารอาหาร



- K^+ : รักษาภาวะโพแทสเซียม (K⁺ อาจสูงหรือต่ำได้)
- Ca^{2+} : แก้ไขภาวะแคลเซียมต่ำ (พบใน severe acidosis)
- PO_4^{3-} , Mg^{2+} : ประเมินและแก้ไขตามค่า

หลีกเลี่ยงให้ K^+ จนกว่าปัสสาวะออกดี

เป้าหมายค่าที่เหมาะสม

K^+	3.5 – 5.0 mEq/L
Ca^{2+}	8.5 – 10.5 mg/dL
Mg^{2+}	1.7 – 2.2 mg/dL
PO_4^{3-}	2.5 – 4.5 mg/dL

5 พิจารณาการบำบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy; RRT)

ข้อบ่งชี้ (AEIOU)

- A** cidemia: pH $<$ 7.1
- E** lectrolyte: $\text{K}^+ \geq$ 6.5 mEq/L, refractory
- I** ntication: ยา/พิษ/สารที่กำจัดไม่ได้
- O** verload: ภาวะน้ำเกินรุนแรง
- U** remia: symptoms รุนแรง



ชนิด: HD (intermittent) / CRRT ขึ้นกับความเสถียรของผู้ป่วย

6 การช่วยหายใจ (Ventilatory Support)



- ภาวะ acidosis รุนแรงที่หายใจลำบาก/หมดแรง
- ใช้ NIV หรือใส่ท่อช่วยหายใจและเครื่องช่วยหายใจ
- เป้าหมาย PaCO_2 ตาม Winter's formula เพื่อลดภาวะการหายใจ

เป้าหมายการหายใจ:

PaCO_2 (ตาม Winter's) $\pm$ 2 mmHg

7 ติดตามและประเมินผลต่อเนื่อง



- ABG ทุก 2–4 ชั่วโมง จนกว่าจะคงที่
- Electrolytes, BUN/Cr, lactate, glucose
- Vital signs, urine output ($\geq$ 0.5 mL/kg/hr)
- ประเมินภาวะน้ำเกิน/ขาดน้ำ
- ประเมินสาเหตุซ้ำและผลแทรกซ้อน

8 การพยาบาลที่สำคัญ (Nursing Care)



- ประเมินอาการ: หายใจเร็ว/ลึก, ปวดศีรษะ, ง่วงซึม
- ติดตาม ECG (เสี่ยง arrhythmia จาก K^+ ผิดปกติ)
- จัดท่านอน Semi-Fowler's
- ให้ความอบอุ่น (ภาวะ acidosis ทำให้หนาวสั่น)
- ให้ข้อมูลและอธิบายการรักษาแก่ผู้ป่วย/ญาติ



ข้อควรระวัง

- ให้ NaHCO_3 อย่างระมัดระวัง อาจทำให้:
 - Hypertremia, fluid overload
 - Hypokalemia, hypocalcemia
 - Paradoxical intracellular acidosis
- หลีกเลี่ยงการให้ NaHCO_3 หาก pH $>$ 7.20 ยกเว้นมีข้อบ่งชี้เฉพาะ



REMEMBER

หลักการสำคัญ

รักษาสาเหตุเป็นอันดับแรก
+ พยุงการทำงานของอวัยวะ
+ ปรับสมดุลกรด-ด่าง อย่างเหมาะสม

ลำดับการจัดการ (Step Approach)



ประเมิน ABC
และความรุนแรง



หาสาเหตุ
แก้ไขให้เร็วที่สุด



ให้สารน้ำ
และดูแลภาวะน้ำ



แก้ไขเกลือแร่
และสารอาหาร



พิจารณา
 NaHCO_3



พิจารณา RRT
เมื่อจำเป็น



ติดตามผล
ต่อเนื่อง

Key Take Home

- ✓ $\text{HCO}_3^- \downarrow \rightarrow$ pH $\downarrow$
- ✓ $\text{PaCO}_2 \downarrow$ (ชดเชย)
- ✓ รักษาสาเหตุ คือหัวใจ
- ✓ ประเมินอย่างต่อเนื่อง



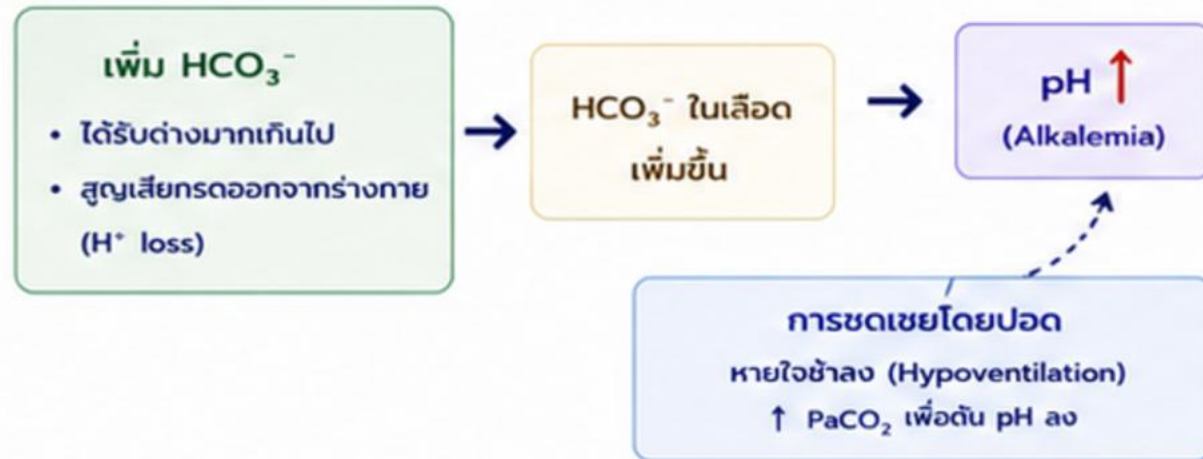
METABOLIC ALKALOSIS

ภาวะต่างจากความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญ
(HCO_3^- เพิ่มขึ้น / สูญเสียกรด หรือเพิ่มด่างในร่างกาย)

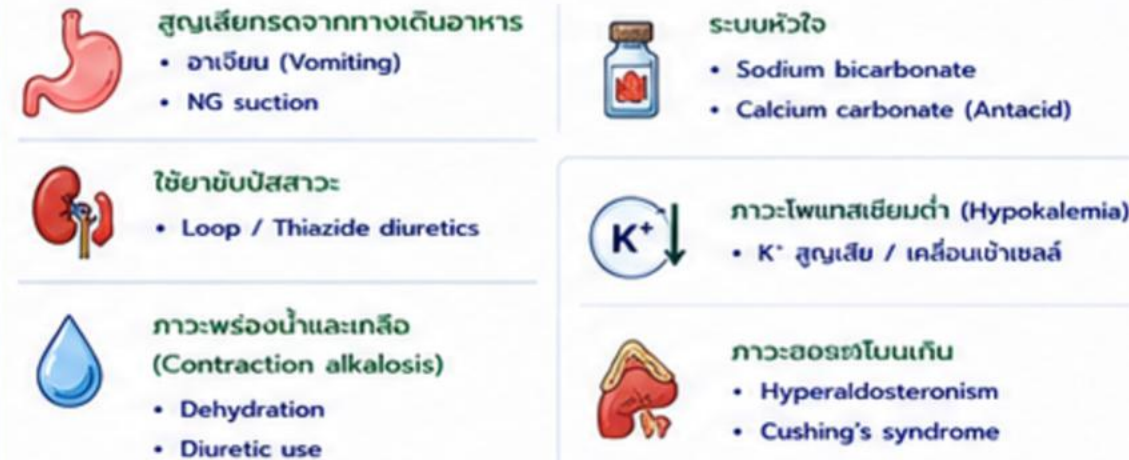
NORMAL ABG (ค่าปกติ)

pH	PaCO_2	HCO_3^-	PaO_2	SaO_2
7.35 – 7.45	35 – 45 mmHg	22 – 26 mEq/L	80 – 100 mmHg	95 – 100 %

1 กลไกการเกิด (Pathophysiology)



2 สาเหตุ (Causes)

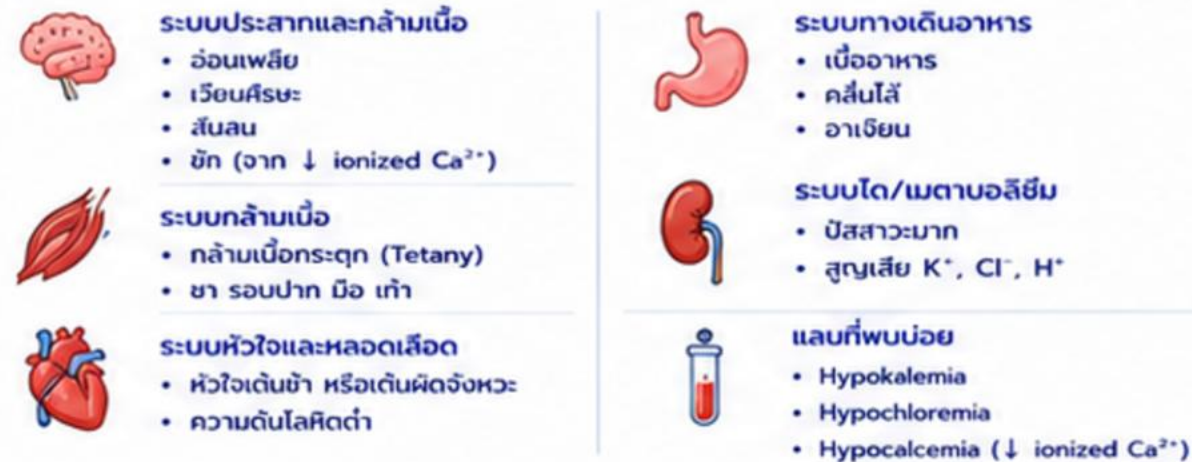


3 รูปแบบ ABG (Metabolic Alkalosis)

Primary disorder		
pH	เพิ่มขึ้น	(> 7.45)
HCO_3^-	เพิ่มขึ้น	(> 26 mEq/L) (Primary change)
PaCO_2	เพิ่มขึ้น	(ชดเชย)
BE (Base Excess)	บวก	(> +2 mEq/L)

จำง่าย: $\text{HCO}_3^- \uparrow \rightarrow \text{pH} \uparrow$ และ $\text{PaCO}_2 \uparrow$ (ชดเชย)

4 อาการและอาการแสดง (Clinical Manifestations)



5 การชดเชยโดยปอด (Respiratory Compensation)

ระยะเวลา	การเปลี่ยนแปลง PaCO_2
Acute (นาที-ชั่วโมง)	↑ PaCO_2 0.7–1.0 mmHg ต่อ HCO_3^- ที่เพิ่มขึ้น 1 mEq/L
Chronic (2–3 วันขึ้นไป)	↑ PaCO_2 0.4–0.7 mmHg ต่อ HCO_3^- ที่เพิ่มขึ้น 1 mEq/L

สูตรคำนวณค่าคาดคะเน (Expected PaCO_2)

- Acute: $\text{PaCO}_2 = 0.7 (\text{HCO}_3^- - 24) + 40 \pm 5$
- Chronic: $\text{PaCO}_2 = 0.4 (\text{HCO}_3^- - 24) + 40 \pm 5$

6 ควรพิจารณาภาวะผสม (Mixed disorder)

ถ้า PaCO_2 สูง/ต่ำกว่าค่าที่คาดคะเนมาก → นึกถึง Mixed disorder
ร่วมกับ Respiratory acidosis หรือ Respiratory alkalosis

7 Key Points

- ✓ เกิดจาก HCO_3^- เพิ่มขึ้น หรือสูญเสีย H^+
- ✓ การชดเชย: ปอดหายใจช้าลง → PaCO_2 เพิ่มขึ้น
- ✓ ตรวจหาสาเหตุ: อาเจียน, ยาขับปัสสาวะ, ขาดน้ำ, ได้รับด่าง, K^+ ต่ำ
- ✓ รักษาโดยแก้ไขสาเหตุ และทดแทนเกลือแร่/น้ำที่สูญเสีย

8 ตัวอย่าง ABG

Acute Metabolic Alkalosis		Chronic Metabolic Alkalosis (Compensated)	
pH	7.56	pH	7.46
HCO_3^-	32 mEq/L ↑	HCO_3^-	32 mEq/L ↑
PaCO_2	46 mmHg ↑ (ชดเชย)	PaCO_2	52 mmHg ↑ (ชดเชยมาก)
BE	+8 mEq/L	BE	+8 mEq/L
เช่น: อาเจียน		เช่น: ได้รับยาขับปัสสาวะต่อเนื่อง	



REMEMBER

จำง่าย: "ALKaLOsis"

- A** Added alkali (ได้ด่าง)
- L** Loss of acid (สูญเสียกรด)
- K** Low K^+ (โพแทสเซียมต่ำ)
- L** Loop/Thiazide diuretics
- O** Ongoing vomiting / NG suction
- sis** Steroids / Hyperaldosteronism

⚠ ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ

- Hypokalemia → Arrhythmia
- Hypochloremia
- Hypocalcemia (↓ ionized Ca^{2+}) → Tetany, Seizure
- ระวังในผู้ป่วยโรคหัวใจและไต

สรุปสั้น ๆ



★ KEY POINTS



อาเจียน/NG suction
พบบ่อยที่สุด



ยาขับปัสสาวะ
สาเหตุสำคัญ



ขาดน้ำ + สูญเสีย Cl^-
ทำให้เกิด alkalosis



ตรวจ K^+ , Cl^- , Ca^{2+}
เสมอ



ABG ติดตาม
การชดเชย



รักษาเหตุ +
ประเมินอาการต่อเนื่อง



METABOLIC ALKALOSIS

TREATMENT

ภาวะต่างจากความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญ (HCO_3^- เพิ่มขึ้น / สูญเสียกรด หรือเพิ่มต่างในร่างกาย)

NORMAL ABG (ค่าปกติ)

pH
7.35 – 7.45

PaCO_2
35 – 45
mmHg

HCO_3^-
22 – 26
mEq/L

PaO_2
80 – 100
mmHg

SaO_2
95 – 100
%



เป้าหมายการรักษา (Goals)

- แก้ไขสาเหตุ
- ลดและคงระดับ HCO_3^-
- ทำให้ pH กลับสู่ปกติ
- แก้ไขภาวะพร่องน้ำและเกลือแร่



ค้นหาสาเหตุ



แก้ไขภาวะ
พร่องน้ำ/เกลือแร่



ลด HCO_3^-
ในร่างกาย



ติดตามและ
ประเมินผลต่อเนื่อง

1 รักษาและแก้ไขสาเหตุ (Treat the cause)



ลดการสูญเสียในกระเพาะอาหาร

- ให้ยาต้านอาเจียน เช่น Ondansetron, Metoclopramide
- NG suction เมื่อจำเป็น



ปรับยาที่เป็นสาเหตุ

- หยุดหรือปรับลด Loop / Thiazide diuretics
- พิจารณาหยุด Corticosteroids, Licorice



แก้ไขภาวะโพแทสเซียมต่ำ (Hypokalemia)

- K^+ ต่ำทำให้ไตดูดกลับ HCO_3^- เพิ่มขึ้น



รักษา Hyperaldosteronism / Cushing's syndrome

- ให้การรักษาเฉพาะโรค

2 ให้สารน้ำ (IV Fluid Therapy)



ประเมินภาวะสารน้ำของผู้ป่วยก่อนให้สารน้ำ

- ถ้าพร่องน้ำ (Volume depletion)

- ให้ 0.9% NSS (Normal Saline)
 - ช่วยเพิ่ม ECF volume
 - เพิ่มการขับ Cl^-
- ลดการดูดกลับ HCO_3^- ที่ไต



หลีกเลี่ยง

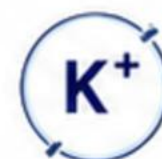
- สารน้ำที่มี HCO_3^- (เช่น Sodium bicarbonate)
- สารน้ำที่มี glucose สูง (เช่น D5W)

3 การให้โปแตสเซียม (Potassium Replacement)

เป้าหมาย: K^+ 4.0 – 5.0 mEq/L

ข้อบ่งชี้

- $\text{K}^+ < 3.5$ mEq/L หรือมีอาการ
- ให้ KCl ทางหลอดเลือดดำหรือรับประทาน



การให้ KCl ทางหลอดเลือดดำ

- ความเข้มข้นไม่เกิน 40 mEq/L
- อัตราแนะนำ 10 mEq/hr (Peripheral)
20 mEq/hr (Central line)
- ติดตามระดับ K^+ และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

4 ยาที่ใช้ช่วยลดต่าง (Pharmacologic therapy)



Acetazolamide (Carbonic anhydrase inhibitor)

- ขนาด: 250–500 mg IV/PO ทุก 6–12 ชม.
- กลไก: เพิ่มการขับ HCO_3^- , Na^+ , K^+ และน้ำ
- ข้อควรระวัง: Hypokalemia, Hyponatremia, Renal impairment



Hydrochloric Acid (0.1 N HCl)

- ข้อบ่งชี้: รุนแรงและต้องการรักษา / มี HCO_3^- สูงมากและไม่สามารถให้ Cl^- ได้พอ
- ขนาด: 0.1 N HCl 10–20 mL IV หยดช้า (ผ่าน central line) เจือจางใน D5W 1 L
- เป้าหมาย: ลด HCO_3^- 2–5 mEq/L ใน 24 ชม.
- ต้องติดตาม ABG, K^+ , Ca^{2+} และ EKG อย่างใกล้ชิด



5 การแก้ไขภาวะเกลือแร่ผิดปกติ

Cl^-

ให้ Chloride (จาก NSS) เพื่อเพิ่มการขับ HCO_3^- ที่ไต

Mg^{2+}

แก้ไข Hypomagnesemia เป้าหมาย $\text{Mg}^{2+} > 2.0$ mg/dL

Ca^{2+}

ตรวจและแก้ไขตามความจำเป็น โดยเฉพาะเมื่อมีอาการ

6 การพองการหายใจ (Ventilatory Support)



- ส่วนใหญ่ชดเชยโดยการรั้ง CO_2 (Hypoventilation)
- หากมีภาวะหายใจมากเกินไป (Hyperventilation) ให้พิจารณา:
 - ควบคุมความวิตกกังวล/ปวด
 - ให้ O_2 ตามความเหมาะสม
 - ใช้เครื่องช่วยหายใจเมื่อจำเป็น

7 การติดตามและประเมินผล (Monitoring)



- ติดตามสัญญาณชีพและภาวะสารน้ำอย่างใกล้ชิด
- ABG ตามความเหมาะสม
- Electrolytes: K^+ , Cl^- , Mg^{2+} , Ca^{2+}
- EKG หากมี Hypokalemia หรือได้รับยาบางชนิด
- ประเมิน I/O, น้ำหนัก, อาการทางคลินิก



ข้อควรระวัง

- การแก้ไขที่เร็วเกินไปอาจทำให้เกิด Hypokalemia, Hypochloremia หรือภาวะกรด
- ระวังการให้ HCl: ต้องให้โดยผู้ที่มีประสบการณ์ และติดตามอย่างใกล้ชิด
- ควรค้นหาและรักษาสาเหตุพื้นฐานเสมอ
- หลีกเลี่ยงการให้ HCO_3^- หรือยาที่เพิ่มต่าง



REMEMBER

ALKALOSIS
($\text{HCO}_3^- \uparrow$ / H^+ loss)



ค้นหาสาเหตุ
อาเจียน, NG suction,
ยาขับปัสสาวะ, สูญเสีย Cl^-



ให้ 0.9% NSS
แก้ไขพร่องน้ำ/ Cl^-



แก้ไข K^+ ต่ำ
(ตั้งเป้า 4.0 – 5.0 mEq/L)



ใช้ยา/แนวทางช่วยลด
 HCO_3^- (เช่น Acetazolamide,
HCl ในรายต้อตา)



ติดตาม ABG
และเกลือแร่อย่างใกล้ชิด

★ Key Points



เพิ่ม HCO_3^- หรือสูญเสีย H^+
ทำให้ pH $\uparrow$ (Alkalemia)



ชดเชยโดยรั้ง CO_2 (Hypoventilation)
 $\text{PaCO}_2 \uparrow$



รักษาตามสาเหตุ + ให้ Cl^- / K^+ / น้ำ



Acetazolamide ช่วยเพิ่มการขับ HCO_3^-



ติดตาม ABG และ electrolytes
อย่างต่อเนื่อง

ACID

BASE

COMPENSATION

Why does the body compensate?

เมื่อเกิดความผิดปกติของกรด-ด่าง ร่างกายจะใช้กลไกการชดเชยเพื่อรักษา pH ให้อยู่ใกล้ช่วงปกติ ไม่ให้เบี่ยงเบนมากเกินไป เพื่อให้การทำงานของเซลล์และอวัยวะสำคัญดำเนินต่อไปได้

NORMAL ABG (ค่าปกติ)				
pH	PaCO ₂	HCO ₃ ⁻	PaO ₂	SaO ₂
7.35 – 7.45	35 – 45 mmHg	22 – 26 mEq/L	80 – 100 mmHg	95 – 100 %

กระบวนการชดเชย (Compensation Process)



Primary disorder occurs
เกิดความผิดปกติของกรด-ด่าง (Respiratory หรือ Metabolic)



Body compensates
ร่างกายใช้กลไก Buffer, Lung และ Kidney เพื่อชดเชยความผิดปกติ



pH moves toward normal
pH กลับเข้าใกล้ช่วงปกติ (7.35–7.45)



Not overcompensated
การชดเชยจะไม่เกินปกติ (ไม่ทำให้ pH ข้ามไปอีกฝั่ง)



ถ้า pH ผิดทิศทางจากที่ควรจะเป็น → ให้สงสัย Mixed disorder

1 BUFFER SYSTEM



วินาที (Seconds)

แนวแรกที่ทำหน้าที่เร็วที่สุด ช่วยจับหรือปล่อย H⁺ ทันที

ตัวอย่าง

- Bicarbonate buffer (H₂CO₃ / HCO₃⁻)
- Protein buffer (Hemoglobin, Plasma protein)
- Phosphate buffer (H₂PO₄⁻ / HPO₄²⁻)

เร็วที่สุด แต่ความสามารถในการชดเชยมีจำกัด

2 LUNG



นาที (Minutes)

ทำงานรวดเร็ว รองจาก Buffer โดยการปรับการหายใจ เพื่อเปลี่ยนแปลง PaCO₂

กลไก

- หายใจเร็วขึ้น (Hyperventilation) → PaCO₂ ลดลง
- หายใจช้าลง (Hypoventilation) → PaCO₂ เพิ่มขึ้น

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ แต่ความสามารถจำกัด

3 KIDNEY



ชั่วโมง-วัน (Hours – Days)

ทำงานช้าที่สุด แต่มีประสิทธิภาพ และสามารถชดเชยได้มากที่สุด

กลไก

- ขับ H⁺ ออกทางปัสสาวะ (เป็น NH₄⁺, H₂PO₄⁻)
- สร้าง HCO₃⁻ ใหม่ หรือ ดูดกลับ HCO₃⁻
- ปรับสมดุลกรด-ด่างอย่างยั่งยืน

ช้าที่สุด แต่ชดเชยได้มากและยั่งยืนที่สุด

เร็วมาก

เร็ว

ช้า

วินาที (Seconds)

นาที (Minutes)

ชั่วโมง – วัน (Hours – Days)



สรุปง่าย

Buffer → Lung → Kidney

Seconds → Minutes → Hours-Days

วัตถุประสงค์ของการชดเชย

- ✓ รักษา pH ให้อยู่ใกล้ช่วงปกติ (7.35 – 7.45)
- ✓ ป้องกันผลกระทบต่อการทำงานของเซลล์และอวัยวะสำคัญ
- ✓ เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตและฟื้นตัว



สำคัญที่ต้องจำ

- ✗ การชดเชยจะไม่ทำให้ pH กลับไปเกินช่วงปกติ
- ✗ ถ้า pH ผิดทิศทางจากที่ควรจะเป็น ให้สงสัย Mixed disorder
- ✗ การชดเชยมีขีดจำกัด ขึ้นกับชนิดของความผิดปกติ



ตัวอย่างการคิด

ถ้าเป็น Metabolic acidosis ร่างกายจะชดเชยโดย Hyperventilation → PaCO₂ ลดลง แต่ pH จะไม่เกิน 7.45

ถ้า pH > 7.45 ให้สงสัย Mixed disorder

14



TYPES OF COMPENSATION

การชดเชยของร่างกาย (Compensation)

เพื่อเกิดความผิดปกติของกรด-ด่าง ร่างกายจะพยายามชดเชยเพื่อให้ pH กลับเข้าใกล้ช่วงปกติ แต่การชดเชยจะไม่ทำให้ pH กลับไปเกินช่วงปกติ

1 NO COMPENSATION

ยังไม่มี การชดเชย
เป็นระยะเริ่มต้นของความผิดปกติ



กลไก

ระบบชดเชยยังไม่ทำงาน
หรือทำงานได้เพียงเล็กน้อย

ตัวอย่าง ABG

ตัวอย่าง	pH	PaCO ₂ (mmHg)	HCO ₃ ⁻ (mEq/L)	การแปลผล
Respiratory Acidosis	7.28	60	24	Acute Respiratory Acidosis
Metabolic Acidosis	7.28	40	15	Metabolic Acidosis (acute)

การแปลผล

- ค่าผิดปกติเพียงตัวเดียว (หรือยังไม่เริ่มชดเชย)
- pH เปลี่ยนแปลงมาก

★ Remember!

- ✓ การชดเชยจะพยายาม "ดึง pH กลับเข้าใกล้ปกติ"
- ✓ แต่จะไม่ทำให้ pH กลับไปเกินช่วงปกติ
- ✓ ถ้า pH ปกติ แต่ค่าตัวอื่นผิดปกติ → คิดถึง COMPENSATED DISORDER
- ✓ ถ้า pH ผิดปกติ และการชดเชยไม่เหมาะสม → คิดถึง MIXED DISORDER

2 PARTIAL COMPENSATION

มีการชดเชยบางส่วน
pH ดีขึ้น แต่อยู่ในช่วงนอกปกติ



กลไก

ระบบชดเชยทำงานแล้ว
แต่ยังไม่เพียงพอ

ตัวอย่าง ABG

ตัวอย่าง	pH	PaCO ₂ (mmHg)	HCO ₃ ⁻ (mEq/L)	การแปลผล
Respiratory Acidosis (Partially Compensated)	7.32	55	28	Respiratory Acidosis (partial compensation)
Metabolic Acidosis (Partially Compensated)	7.32	32	16	Metabolic Acidosis (partial compensation)

การแปลผล

- มีค่าการชดเชยเปลี่ยนไปในทิศทางที่เหมาะสม
- pH ดีขึ้นแต่ยังไม่อยู่ในช่วงปกติ (7.35–7.45)

ตัวอย่างทิศทางของการชดเชยที่เหมาะสม

- Respiratory Acidosis → HCO₃⁻ ↑
- Respiratory Alkalosis → HCO₃⁻ ↓
- Metabolic Acidosis → PaCO₂ ↓
- Metabolic Alkalosis → PaCO₂ ↑



3 COMPLETE COMPENSATION

มีการชดเชยสมบูรณ์
pH กลับมาอยู่ในช่วงปกติ



กลไก

ระบบชดเชยทำงานเต็มที่
ทำให้ pH ปกติ

ตัวอย่าง ABG

ตัวอย่าง	pH	PaCO ₂ (mmHg)	HCO ₃ ⁻ (mEq/L)	การแปลผล
Chronic Respiratory Acidosis (Compensated)	7.38	58	32	Chronic Respiratory Acidosis (Compensated)
Chronic Metabolic Acidosis (Compensated)	7.38	30	18	Chronic Metabolic Acidosis (Compensated)

การแปลผล

- การชดเชยเหมาะสมและเพียงพอ
- pH อยู่ในช่วงปกติ (7.35–7.45)



ระบบชดเชยตามลำดับเวลา (Time course)

Buffer
วินาที
(Seconds)

→ Lung
นาที
(Minutes)

→ Kidney
ชั่วโมง-วัน
(Hours-Days)

เร็ว • • • ช้า

ประสิทธิภาพมากขึ้นตามเวลา

NORMAL ABG (ค่าปกติ)

pH
7.35 – 7.45

PaCO₂
35 – 45
mmHg

HCO₃⁻
22 – 26
mEq/L

PaO₂
80 – 100
mmHg

SaO₂
95 – 100
%

4 MIXED DISORDER

มีความผิดปกติร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด
การชดเชยไม่เพียงพอหรือผิดทิศทาง



กลไก

มีความผิดปกติของระบบร่วมนำโดย
ทำให้การชดเชยไม่เหมาะสม

ตัวอย่าง ABG

ตัวอย่าง	pH	PaCO ₂ (mmHg)	HCO ₃ ⁻ (mEq/L)	การแปลผล
Mixed Respiratory Acidosis + Metabolic Acidosis	7.20	60	12	Mixed Disorder
Mixed Metabolic Acidosis + Metabolic Alkalosis	7.45	40	32	Mixed Disorder

การแปลผล

- pH ไม่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของ PaCO₂ และ HCO₃⁻
- การชดเชยไม่เพียงพอ หรือผิดทิศทาง
- ต้องพิจารณา Mixed disorder

Quick Guide

- ดู pH ก่อน
- ดูว่าค่าผิดปกติคือ PaCO₂ หรือ HCO₃⁻
- คาดการณ์การชดเชยที่ควรเกิด
- เปรียบเทียบกับค่าจริง → จัดประเภทการชดเชย



COMPENSATION VS MIXED DISORDER

แยกอย่างไร?

NORMAL ABG (ค่าปกติ)

pH	7.35 - 7.45
PaCO ₂	35 - 45 mmHg
HCO ₃ ⁻	22 - 26 mEq/L



COMPENSATION

เกิดจากร่างกายพยายามชดเชยความผิดปกติ

- ✓ มี Primary disorder เพียง 1 ชนิด
- ✓ ร่างกายชดเชยในทิศทางที่ถูกต้อง
- ✓ pH เข้าใกล้ปกติ แต่ไม่เกินไป (7.35-7.45)
- ✓ ค่าอยู่ในช่วง Expected compensation

ทิศทางการชดเชย (Compensation)

 Respiratory Acidosis	→	↑ HCO ₃ ⁻ (Kidney)
 Respiratory Alkalosis	→	↓ HCO ₃ ⁻ (Kidney)
 Metabolic Acidosis	→	↓ PaCO ₂ (Lung)
 Metabolic Alkalosis	→	↑ PaCO ₂ (Lung)

ตัวอย่าง ABG (Compensation)

	pH	PaCO ₂ (mmHg)	HCO ₃ ⁻ (mEq/L)	การแปลผล
 Respiratory Acidosis (Partial Compensation)	7.32	60 ↑	30 ↑	Respiratory Acidosis + Partial Compensation
 Metabolic Acidosis (Partial Compensation)	7.28	30 ↓	16 ↓	Metabolic Acidosis + Partial Compensation



Remember! Compensation จะไม่ทำให้ pH กลับไปอีกฝั่ง เช่น Respiratory Acidosis จะไม่ชดเชยจน pH > 7.45



MIXED DISORDER

มีความผิดปกติของกรด-ด่างมากกว่า 1 ชนิดเกิดพร้อมกัน

- ✓ มีความผิดปกติ ≥ 2 ชนิด พร้อมกัน
- ✓ การเปลี่ยนแปลงของ PaCO₂ และ HCO₃⁻ ไม่ใช้การชดเชย
- ✓ ค่าไม่ตรงกับ Expected compensation
- ✓ ต้องรักษาทั้งสองสาเหตุ

ตัวอย่างรูปแบบที่พบบ่อย

 + 	Respiratory Acidosis + Metabolic Acidosis
 + 	Respiratory Alkalosis + Metabolic Alkalosis
 + 	Respiratory Acidosis + Metabolic Alkalosis
 + 	Respiratory Alkalosis + Metabolic Acidosis

ตัวอย่าง ABG (Mixed Disorder)

	pH	PaCO ₂ (mmHg)	HCO ₃ ⁻ (mEq/L)	การแปลผล
 +  Respiratory Acidosis + Metabolic Acidosis	7.10	60 ↑	14 ↓	Mixed Disorder (Respiratory Acidosis + Metabolic Acidosis)
 +  Respiratory Alkalosis + Metabolic Alkalosis	7.60	28 ↓	34 ↑	Mixed Disorder (Respiratory Alkalosis + Metabolic Alkalosis)



Remember! ถ้า pH ปกติ ไม่ได้แปลว่าไม่มีความผิดปกติ ต้องดู PaCO₂ และ HCO₃⁻ ร่วมด้วยเสมอ

★ QUICK RULE



มีโรคเดียว
(Primary disorder 1 ชนิด)



Compensation

ร่างกายชดเชยในทิศทางที่ถูกต้อง
pH เข้าใกล้ปกติ ไม่เกิน 7.45



มีมากกว่า 1 โรค
(ความผิดปกติ ≥ 2 ชนิด)



Mixed Disorder

การเปลี่ยนแปลงไม่ใช้การชดเชย
ต้องรักษาทั้งสองสาเหตุ





ACID-BASE BALANCE

SUMMARY MIND MAP

ร่างกายจะรักษา pH ให้อยู่ในช่วงปกติ (7.35 – 7.45)
ด้วย 3 ระบบหลัก: Buffer – Lung – Kidney

NORMAL ABG (ค่าปกติ)

pH	PaCO ₂	HCO ₃ ⁻	PaO ₂	SaO ₂
7.35 – 7.45	35 – 45 mmHg	22 – 26 mEq/L	80 – 100 mmHg	95 – 100 %

COMPENSATION (การชดเชย)

ร่างกายชดเชยเพื่อให้ pH กลับเข้าใกล้ช่วงปกติ

Primary Disorder	Compensation	
Respiratory Acidosis	↑ HCO ₃ ⁻ (Kidney)	
Respiratory Alkalosis	↓ HCO ₃ ⁻ (Kidney)	
Metabolic Acidosis	↓ PaCO ₂ (Lung)	
Metabolic Alkalosis	↑ PaCO ₂ (Lung)	

2. HOW TO INTERPRET ABG (ROME)

- R** pH: Acidemia (<7.35) / Alkalemia (>7.45)
- O** Opposite: PaCO₂ และ HCO₃⁻ เปลี่ยนทิศทางการตรงข้ามกัน
- M** Main disorder: ตัวที่เปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกับ pH
- E** Evaluate: การชดเชยเหมาะสมหรือไม่? มี Mixed disorder หรือไม่?

3. TYPES OF COMPENSATION

- No Compensation** เพิ่งเกิด / ระบบชดเชยยังไม่เริ่มทำงาน
- Partial Compensation** ชดเชยบางส่วน pH ยังไม่กลับสู่ปกติ
- Complete Compensation** ชดเชยสมบูรณ์ pH กลับสู่ช่วงปกติ
- Mixed Disorder** มีความผิดปกติร่วมกัน ≥ 2 ชนิด

1. MECHANISMS (3 ระบบหลัก)

BUFFER
 วินาทีเร็วที่สุด

- Bicarbonate
- Protein
- Phosphate

LUNG
 นาทีปรับ PaCO₂

- Hyperventilation → PaCO₂ ↓ (↑ pH)
- Hypoventilation → PaCO₂ ↑ (↓ pH)

KIDNEY
 ชั่วโมง – วันปรับ HCO₃⁻ และ H⁺

- ขับ H⁺ ออก (เป็น NH₄⁺, H₂PO₄⁻)
- สร้าง HCO₃⁻ ใหม่
- ดูดกลับ HCO₃⁻

ACID-BASE BALANCE

เข้าใจง่าย จำเป็นระบบคิดเป็นขั้นตอน

4. PRIMARY ACID-BASE DISORDERS

Disorder	pH	PaCO ₂	HCO ₃ ⁻	สาเหตุที่พบบ่อย
Respiratory Acidosis	↓	↑	↑ (ชดเชย)	• COPD / Asthma • Hypoventilation • CNS depression
Respiratory Alkalosis	↑	↓	↓ (ชดเชย)	• Hyperventilation • Anxiety / Pain • Fever / High altitude
Metabolic Acidosis	↓	↓ (ชดเชย)	↓	• DKA • Diarrhea • Renal failure
Metabolic Alkalosis	↑	↑ (ชดเชย)	↑	• Vomiting / NG suction • Diuretics • Hyperaldosteronism

5. ABG PATTERN SUMMARY (จำง่าย)

Disorder	pH	PaCO ₂	HCO ₃ ⁻	การชดเชย
Respiratory Acidosis	↓	↑	↑	Kidney ↑ HCO ₃ ⁻
Respiratory Alkalosis	↑	↓	↓	Kidney ↓ HCO ₃ ⁻
Metabolic Acidosis	↓	↓	↓	Lung ↓ PaCO ₂
Metabolic Alkalosis	↑	↑	↑	Lung ↑ PaCO ₂

6. CLINICAL MANIFESTATIONS (โดยสรุป)

Acidemia (pH < 7.35)

- หายใจลึกเร็ว (Kussmaul)
- ง่วง ชีพ สับสน
- ปวดศีรษะ / คลื่นไส้
- ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นเร็ว



Alkalemia (pH > 7.45)

- มือสั่น / ชา รอบปาก มือ
- วังเววน กระสับกระส่าย
- กล้ามเนื้อเกร็ง / Tetany
- อาจมีชัก

7. KEY POINTS

- ✓ 1. pH คือผลลัพธ์สุดท้าย ไม่ใช่สาเหตุ
- ✓ 2. ดูทิศทาง pH → หา Main disorder → ดู Compensation
- ✓ 3. Compensation จะไม่ทำให้ pH เกินช่วงปกติ
- ✓ 4. ถ้า Compensation ไม่เหมาะสม → สงสัย Mixed disorder
- ✓ 5. ใช้ความรู้ + ไอจย + ประสบการณ์ จะทำให้แปลผลได้แม่นยำ

จำไว้!



pH ปกติ
7.35–7.45

เป้าหมายของ
ร่างกายเสมอ



REMEMBER



Buffer เร็วที่สุด
แต่ความสามารถจำกัด



Lung ปรับเร็ว
แต่ควบคุมได้จำกัด



Kidney ช้าแต่ทรงพลัง
ควบคุมได้ยาวนาน



เป้าหมายคือ
pH 7.35 – 7.45



นอกช่วงปกติ หรือชดเชยไม่เหมาะสม
ให้สงสัย Mixed disorder

Thanks for listening!

About Acid and Base

